

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Departamento de Electrónica e Informática.

Administración de bases de datos
Laboratorio 5 Ejercicios G5

Grupo 5 - Control de inscripciones

Base de datos original. Base de práctica incluida en el script de preparación.

Base de práctica. `Lab05_G05`. Tabla principal `dbo.InscripcionControl` (seis registros iniciales).

Entorno. SQL Server de laboratorio ya usado en clase. Puedes trabajar desde Windows, Linux o macOS, con la herramienta de conexión y la instancia que tengas disponibles.

Indicaciones

Preparación del estudiante. Usa tu instancia SQL Server de clase. Si `Lab05_G05` aún no existe, ejecuta **una sola vez** `Preparar_Lab05_G05.sql`, que crea una base pequeña con datos de prueba. No se necesita instalar otro servidor. Para repetir la práctica puedes hacer un respaldo completo inicial `G05_base_inicial.bak` y restaurarlo cuando sea necesario.

El laboratorio consta de **4 ejercicios**. Resuelve **3**. El **Ejercicio 3 de SQL Server Agent es obligatorio**. Escoge otros **dos entre 1, 2 y 4**. Resuélvelos en orden numérico. Entrega tu `.sql` y `tu-carnet_Laboratorio5.pdf` con capturas.

Para `BACKUP DATABASE`, utiliza una **carpeta existente y accesible para SQL Server**, según tu instalación (por ejemplo `/backup/` si existe en Docker o la ruta predeterminada de SSMS en Windows). `bcp` y `sqlcmd` guardan archivos donde ejecutas esas herramientas. **No alteres las bases originales ni las de otras personas.** Solo puedes eliminar y restaurar tu base de práctica desde `master`, cerrando sus conexiones.

Ten presente que **un BACKUP nuevo guarda el estado actual**. Para volver a un estado anterior debes restaurar una copia previa. Si compartes instancia, usa un nombre exclusivo para tu base y archivos.

SQL Server Agent y notificaciones. Trabaja en la instancia SQL Server que ya utilizaste en clase. Comprueba que SQL Server Agent esté disponible e iniciado. SQL Server Express no incluye este servicio. Ejecuta el Job manualmente y consulta su historial sin esperar la hora programada. Si Database Mail no está configurado, deja evidencia de que la notificación por correo no está disponible. No se exige configurar SMTP ni recibir un mensaje. Usa la hora del servidor al crear la programación.

Ejercicio 1 · Exportación de inscripciones confirmadas

Dificultad. Fácil. **Problema.** Coordinación necesita un listado de las actividades confirmadas y sus cupos.

Requerimiento

1. Consultar dbo.InscripcionControl en Lab05_G05 y comprobar sus seis filas.
2. Usar sqlcmd para consultar id_inscripcion y cupos de las filas con estado Confirmada, ordenadas por identificador.
3. Guardar la salida en G05_E1_confirmadas.csv con -o. Usar coma como separador y omitir los encabezados y el conteo de filas.
4. Abrir el archivo y comparar los valores con la consulta de origen.

Salida esperada. Cuatro líneas con los identificadores 1, 2, 4 y 6 y sus cupos respectivos. Incluir evidencia de la consulta y el archivo.

Ejercicio 2 · Recuperación de los cupos de un taller

Dificultad. Fácil. **Problema.** Una actualización accidental elevó el número de cupos de Ilustración.

Requerimiento

1. Verificar que el registro 4 tiene 18 cupos y crear el respaldo completo G05_E2_full.bak con INIT y NAME.
2. Cambiar a 99 los cupos del registro 4 y mostrar el resultado.
3. Simular la pérdida de Lab05_G05 desde master. Restaurar el completo con RECOVERY.
4. Consultar el registro 4 y comprobar que la tabla conserva seis filas.

Salida esperada. El registro 4 vuelve a 18 cupos. Incluir evidencia del cambio y de la restauración.

Ejercicio 3 · Job de respaldo de inscripciones (obligatorio)

Dificultad. Intermedio. **Problema.** Coordinación quiere conservar un respaldo completo de las inscripciones cada noche.

Requerimiento

1. Confirmar que SQL Server Agent está activo y crear el operador G05_Operador con un correo de prueba.
2. Crear G05_Respaldo_Inscripciones con un paso T-SQL que respalde Lab05_G05 en G05_E3_job.bak con INIT, CHECKSUM y COMPRESSION.
3. Programar el Job diariamente a las 21:30 del servidor y asociar el operador para avisos ante fallos.
4. Ejecutarlo manualmente, esperar el resultado del historial y comprobar la legibilidad del archivo con RESTORE VERIFYONLY.

Salida esperada. Ejecución correcta, programación, asociación del operador y archivo verificado.

Ejercicio 4 · Recuperación completa, diferencial y del registro

Dificultad. Un poco más complejo. **Problema.** Se necesita recuperar las nuevas inscripciones y una corrección de cupos tras una falla.

Requerimiento

1. Partir de las seis filas iniciales. Verificar el modelo FULL y tomar G05_E4_full.bak.
2. Insertar las actividades 7 y 8 con datos ficticios y crear G05_E4_diff.bak con DIFFERENTIAL.
3. Insertar la actividad 9 y cambiar los cupos de la actividad 2 a 26. Tomar G05_E4_log.trn e insertar después la actividad 10.
4. Simular la pérdida y restaurar completo y diferencial con NORECOVERY, seguidos del log con RECOVERY.
5. Consultar los identificadores recuperados y comprobar el valor de cupos de la actividad 2.

Salida esperada. Regresan las filas 1 a 9 y la actividad 2 queda con 26 cupos. Explicar por qué falta la fila 10.